

Diseño, Arquitectura e Implementación de un Portal Empresarial Corporativo:**Estudio de Caso Integral para la Empresa Ficticia Lush Nails Spa S.A.**

Informe Técnico de Diseño y Desarrollo – Taller 4 (Unidad 3)

Nombre del Estudiante: Stalyn Mateo Sánchez Cevallos

Carrera: 4.º Nivel – Desarrollo de Software

Institución: Instituto Superior Universitario Japón

Asignatura: Desarrollo de Portales Empresariales o Corporativos

Código de Asignatura: QU-DSW-AM-DESF_L405-19886

Docente de la Cátedra: Ing. Docente Tutor

Fecha de Entrega: 14 de septiembre de 2026

Portal Empresarial Corporativo: Lush Nails Spa S.A.

1. Perfil Corporativo de la Empresa Ficticia

En el entorno de negocios actual, las empresas dedicadas al sector de servicios estéticos, cuidado personal y bienestar operan en un mercado altamente competitivo, donde la experiencia del cliente y la agilidad administrativa son factores decisivos para la sostenibilidad y el crecimiento. Para el desarrollo del presente taller práctico de la Unidad 3, se concibe la empresa ficticia Lush Nails Spa S.A., una cadena corporativa en expansión especializada en servicios profesionales de manicura, pedicura estética, tratamientos de spa y diseño de uñas con tres sucursales operativas en áreas urbanas clave.

Razón Social: Lush Nails Spa S.A. Giro del Negocio: Servicios de belleza, spa de uñas y venta de insumos profesionales. Misión Corporativa: Ofrecer una experiencia de bienestar y belleza personalizada, garantizando los más rigurosos estándares de higiene, profesionalismo y vanguardia estética, respaldados por plataformas tecnológicas accesibles e intuitivas. Visión Estratégica: Consolidarse como la franquicia de spas de uñas líder a nivel nacional, destacándose por su excelencia operativa, digitalización total de procesos y fidelización transparente de clientes (Laudon & Laudon, 2022).

Antes de la concepción del portal empresarial, la organización presentaba importantes ineficiencias operativas: gestión manual de agendas de citas por aplicaciones de mensajería instantánea propensa a duplicidades y olvidos, falta de consolidación financiera entre sucursales, pedidos informales de esmaltes y químicos a proveedores, y ausencia de un canal corporativo que evaluara el rendimiento del personal y el cumplimiento de objetivos estratégicos mediante indicadores unificados.

2. Alcance Funcional y Arquitectura de Módulos

El portal empresarial corporativo de Lush Nails Spa se diseña bajo un paradigma dual: combina un Portal Público B2C (Business-to-Consumer) orientado a la captación, reserva y autoservicio del cliente final, con una Intranet Corporativa B2E (Business-to-Employee) protegida para la administración integral del negocio, asignación de citas, control de talento humano y seguimiento del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard).

Tabla 1

Matriz de Módulos, Alcance y Responsabilidad del Portal Empresarial

Capa Funcional	Módulos Integrados	Responsabilidad Principal	Usuarios Destinatarios
Portal Público (B2C)	Inicio, Catálogo de Servicios, Sedes, Agenda en Línea, Galería y Postulación Laboral.	Atención omnicanal al cliente, reserva de turnos en tiempo real, difusión de marca y captación de talento.	Clientes finales, visitantes web y aspirantes laborales.
Intranet Operativa (B2E)	Dashboard de Turnos, Gestión de Citas, Asignación de Cabinas, Fichas de Clientes y Horarios.	Orquestación de la operación diaria en cada sucursal, confirmación de citas y control de presencia de manicuristas.	Recepcionistas, especialistas y supervisores de sede.
Gestión Corporativa (B2B)	Módulo de Proveedores, Alianzas Comerciales y Gestión de Talento Humano (RRHH).	Registro de compras de insumos, convenios corporativos y evaluación de expedientes de postulantes.	Departamento de Compras y Jefatura de Recursos Humanos.
Dirección Estratégica (BI)	Balanced Scorecard (BSC), Tablero de Comando Ejecutivo, Historial Financiero y Roles.	Monitoreo de KPIs en 4 perspectivas, auditoría de transacciones y gobernanza de accesos.	Gerencia General, Socios y Dirección Contable.

Nota. Elaboración propia a partir del análisis funcional del portal corporativo.

3. Arquitectura Tecnológica y Modelo de Persistencia

El portal se implementa bajo una arquitectura desacoplada de tres capas (Three-Tier Architecture), asegurando alta disponibilidad, mantenibilidad, escalabilidad independiente y rigurosa separación de responsabilidades (Sommerville, 2021):

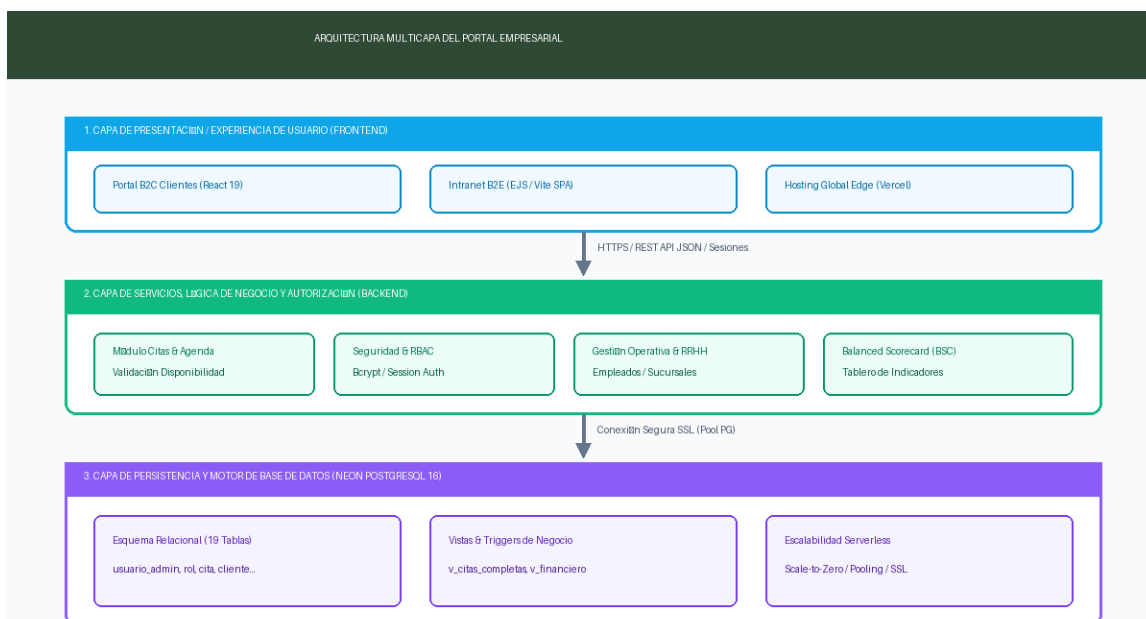
1. Capa de Presentación (Frontend): Construida con React 19 y TypeScript en el portal de clientes, complementada con vistas dinámicas en Express/EJS para la intranet administrativa. Se encuentra alojada y distribuida globalmente en la plataforma serverless Vercel Edge Network (`https://lushnails-db.vercel.app`), garantizando tiempos de respuesta ultrarrápidos y optimización SEO.

2. Capa de Lógica de Negocio y APIs (Backend): Desarrollada en Node.js con el framework Express. Expone una API REST modular con controladores específicos para autenticación, disponibilidad de empleados, citas, clientes y analítica. Gestiona sesiones persistentes y seguras a través de express-session respaldadas en la base de datos relacional.

3. Capa de Datos y Persistencia (Database): Utiliza PostgreSQL 16 alojado en la nube elástica de Neon (`aws-us-east-2`). El modelo está compuesto por 19 tablas relacionales normalizadas en Tercera Forma Normal (3NF), complementado con vistas financieras compiladas (`v_citas_completas`, `v_financiero`), procedimientos almacenados y triggers de actualización automática de auditoría (`updated_at`).

Figura 1

Arquitectura Multicapa del Portal Empresarial Lush Nails Spa S.A.



Nota. Elaboración propia mediante modelado de capas de software (Frontend, Backend y Cloud Database).

4. Seguridad y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

La seguridad del portal corporativo se estructura sobre un riguroso esquema de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). La tabla `usuario\_admin` se vincula con la entidad `rol`, y esta a su vez se asocia de forma muchos a muchos con el catálogo de `permiso` a través de `rol\_permiso`. Las contraseñas se almacenan mediante hashes criptográficos salados con el algoritmo unidireccional bcrypt (cost factor 10), impidiendo su recuperación en texto claro incluso en caso de exfiltración de la base de datos (Stallings, 2023).

Tabla 2

Matriz de Roles y Niveles de Autorización en el Portal

Código de Rol	Nombre del Rol	Alcance de Permisos Autorizados	Perfil Operativo
superadmin	Super Administrador	Acceso irrestricto a los 16 permisos del sistema y gestión total de roles.	Administrador General del Sistema / TI.
admin	Administrador de Sede	Gestión operativa completa de citas, clientes, catálogo y personal de sede.	Gerente de Sucursal.

repcionista	Recepción y Agenda	dashboard.ver, citas.gestionar, clientes.gestionar, historial.gestionar.	Personal de Counter y Atención Telefónica.
rrhh	Recursos Humanos	dashboard.ver, empleados.gestionar y postulaciones.gestionar.	Coordinador de Personal y Selección.
gerencia	Gerencia y Dirección	dashboard.ver, tablero.ver, bsc.ver e historial.ver (solo lectura analítica).	Dirección General y Junta Directiva.
contabilidad	Contabilidad y Finanzas	dashboard.ver, bsc.ver, tablero.ver e historial.ver de ingresos económicos.	Auditoría Interna y Contabilidad.

Nota. Elaboración propia a partir del esquema de seguridad implementado en el backend del portal.

El flujo operativo de reserva y confirmación de citas en el portal se ilustra en la Figura 2. El cliente selecciona su servicio y sede en la interfaz web; el backend consulta dinámicamente la disponibilidad cruzando los turnos del personal en PostgreSQL; tras la confirmación, la recepcionista asigna especialista y cabina en la intranet, actualizando el tablero y generando métricas inmediatas en el sistema.

Figura 2

Diagrama de Flujo del Proceso de Reserva y Asignación de Citas en el Portal



Nota. Elaboración propia basada en el proceso de negocio y reservas del portal web.

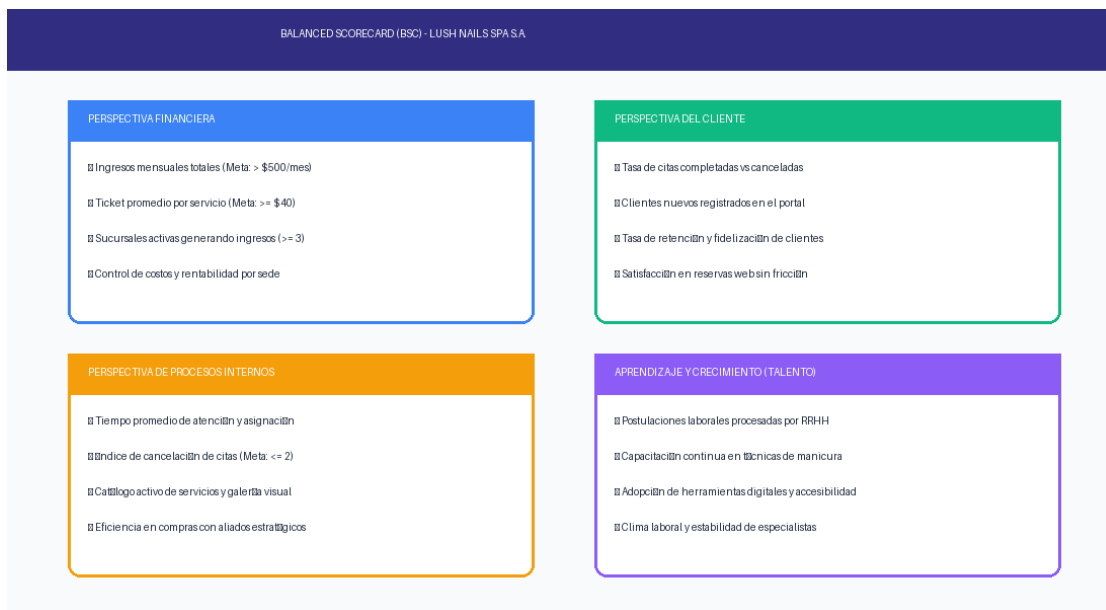
5. Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard - BSC)

Un portal empresarial trasciende la mera gestión transaccional cuando proporciona inteligencia de negocios para la toma de decisiones. El portal de Lush Nails Spa incorpora un

módulo nativo de Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1996) que evalúa el desempeño del negocio a través de 4 perspectivas interdependientes:

Figura 3

Cuadro de Mando Integral (BSC) Implementado en el Portal Empresarial



Nota. Elaboración propia con base en las cuatro perspectivas estratégicas de Kaplan y Norton (1996).

Tabla 3

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) del Balanced Scorecard

Perspectiva	Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo	Meta Definida	Fuente de Datos
Financiera	Ingresos Mensuales Netos	SUM(monto) en servicios completados en el mes	> \$500 / mes	Tabla servicio_realizado
Financiera	Ticket Promedio por Servicio	AVG(monto) por servicio realizado	>= \$40 / ticket	Tabla servicio_realizado
Financiera	Sucursales Operativas Activas	COUNT(sucursal) con estado activo = true	>= 3 sedes	Tabla sucursal
Clientes	Citas Completadas con Éxito	COUNT(cita) con estado = completada	>= 10 citas/mes	Tabla cita
Clientes	Crecimiento de Nuevos Clientes	COUNT(cliente) registrados en los últimos 30 días	>= 10 clientes	Tabla cliente
Procesos Internos	Tasa de Cancelación	COUNT(cita cancelada) /	<= 2	Tabla cita

	de Citas	Total citas agendadas	cancelaciones	
Procesos Internos	Tiempo Promedio de Atención	AVG(updated_at - created_at) en servicios cerrados	<= 60 minutos	Tabla cita
Talento / Aprendizaje	Postulaciones Evaluadas	COUNT(postulacion) revisadas por RRHH	>= 1 postulante	Tabla postulacion

Nota. Elaboración propia a partir de las métricas configuradas en el tablero de control del portal.

6. Estimación Funcional y Planificación en ProjectLibre

Para cuantificar el esfuerzo y dimensionamiento del software de forma independiente del lenguaje de programación, se aplicó el método de Puntos de Función No Ajustados (PFNA) del International Function Point Users Group (IFPUG, 2022). La medición arrojó un total de 426 PFNA distribuidos en 29 Entradas Externas (EI), 12 Salidas Externas (EO), 15 Consultas Externas (EQ) y 19 Archivos Lógicos Internos (ILF).

Tabla 4

Estimación de Puntos de Función No Ajustados del Portal Empresarial

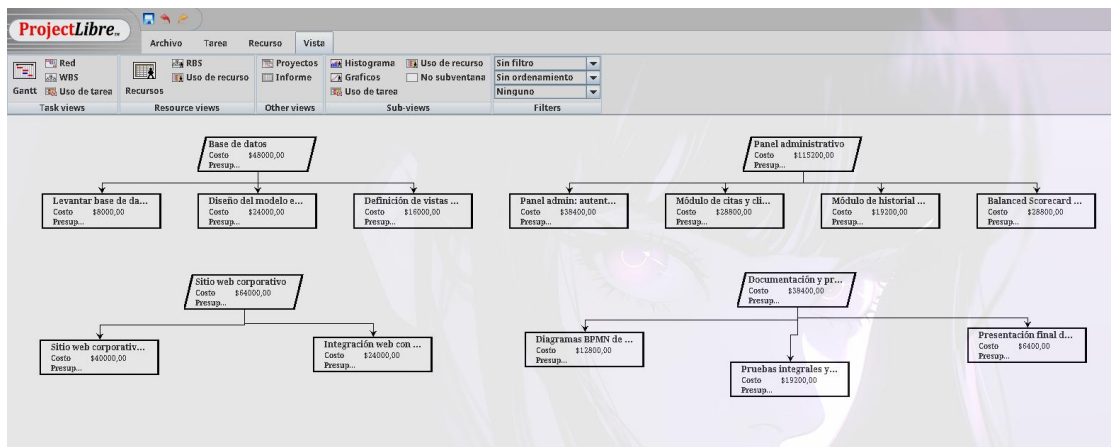
Tipo de Componente Funcional	Cantidad	Peso Promedio	Puntos de Función (PFNA)	Descripción Funcional
Entradas Externas (EI)	29	4	116	Formularios de autenticación, alta de citas, clientes, servicios y sedes.
Salidas Externas (EO)	12	5	60	Tableros analíticos, vistas de BSC, reportes financieros y alertas de cupos.
Consultas Externas (EQ)	15	4	60	Búsquedas de catálogo, verificación de horarios y filtrado de citas.
Archivos Lógicos Internos (ILF)	19	10	190	Entidades de base de datos relacional mantenidas por la aplicación.
Archivos de Interfaz Externa (EIF)	0	7	0	No consume bases de datos transaccionales externas directas.
Total Funcional	-	-	426	Total Puntos de Función No Ajustados (IFPUG).

Nota. Elaboración propia bajo metodología estándar IFPUG (2022).

La gestión y planificación del desarrollo del portal se modeló formalmente en ProjectLibre, estructurando el proyecto en 4 paquetes de trabajo con dependencias Fin-Comienzo (FS): Base de Datos relacional, Panel Administrativo (Backend/RBAC), Sitio Corporativo (Frontend) y Aseguramiento de la Calidad y Pruebas Integrales. A continuación, se presentan las evidencias de planificación obtenidas del software:

Figura 4

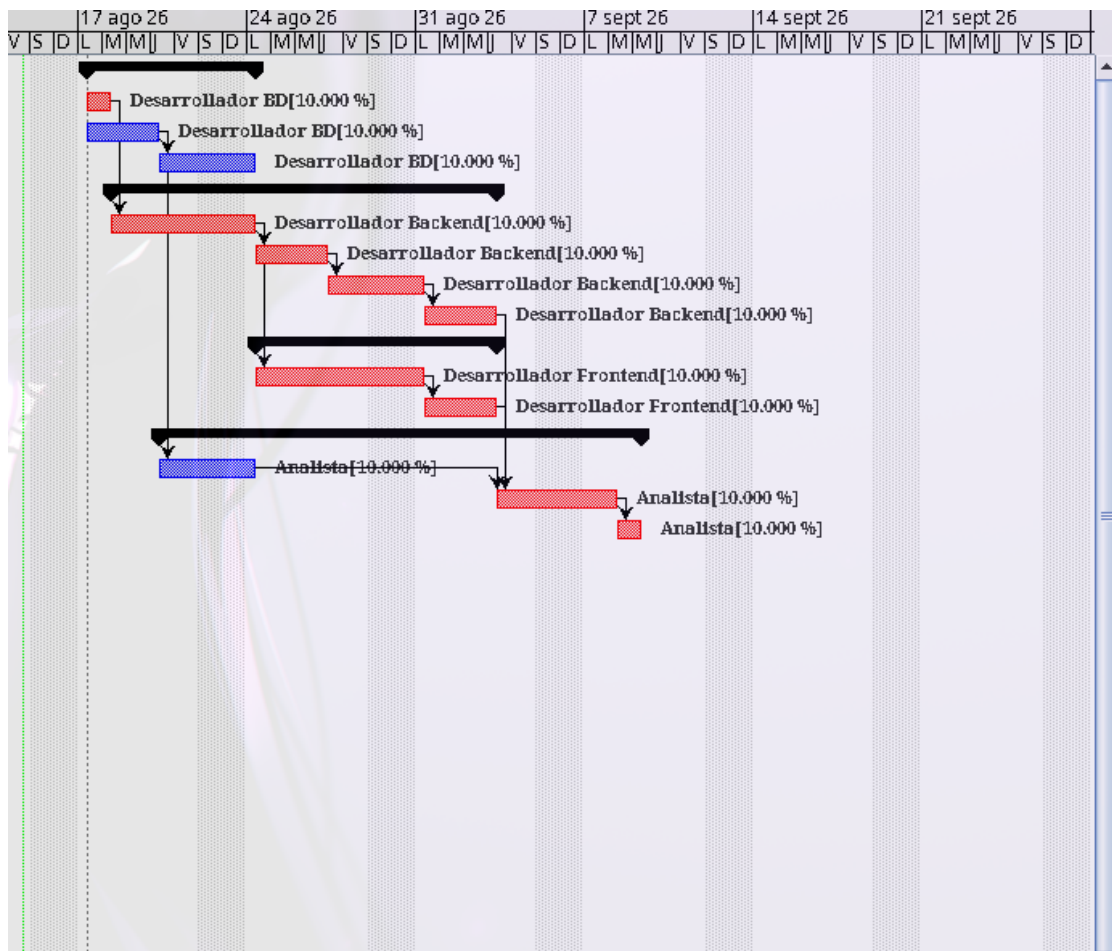
Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT/WBS) del Portal en ProjectLibre



Nota. Captura directa de la jerarquía de tareas del portal en ProjectLibre.

Figura 5

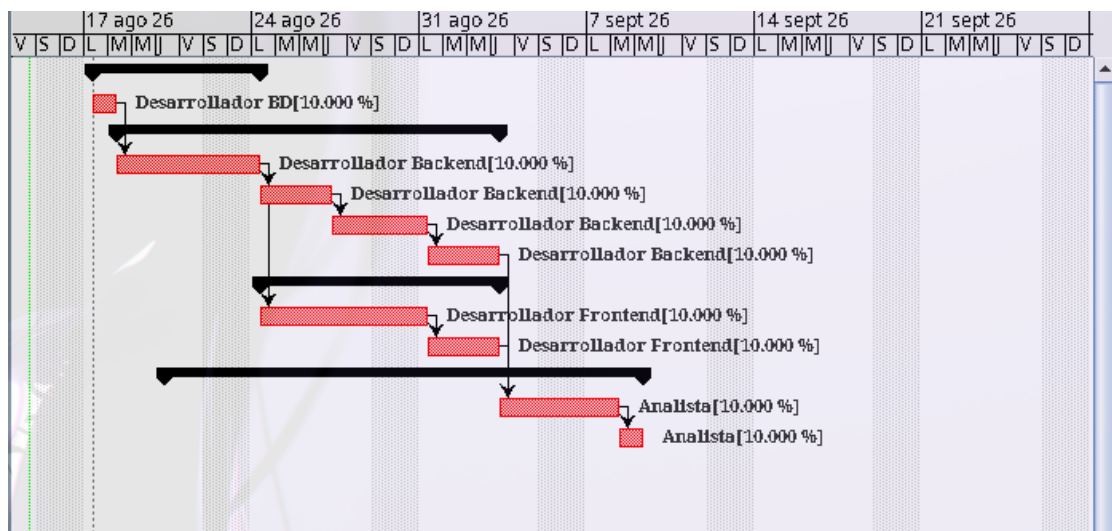
Diagrama de Gantt del Cronograma de Implementación del Portal Empresarial



Nota. Cronograma temporal de 17 días hábiles de desarrollo modelado en ProjectLibre.

Figura 6

Red de Actividades, Holuras y Ruta Crítica del Proyecto



Nota. Identificación de tareas críticas en rojo que determinan la fecha de entrega del software.

Figura 7

Distribución Presupuestaria y Asignación de Costos por Recurso

ProjectLibre

</

Nota. Cálculo de costos directos de personal técnico (desarrolladores y analistas) en ProjectLibre.

7. Conclusiones y Recomendaciones

1. El diseño del portal empresarial corporativo para la empresa ficticia Lush Nails Spa S.A. demuestra cómo la integración de tecnologías web modernas (React 19, Express y PostgreSQL en la nube) resuelve integralmente la problemática de desorganización, duplicidad de agendas y descontrol operativo en una empresa de servicios con múltiples locales.

2. La implementación de un esquema de seguridad RBAC granular y persistente garantiza que cada colaborador (desde recepcionistas hasta gerentes y auditores contables) acceda exclusivamente a los módulos requeridos para su labor, salvaguardando la confidencialidad de la información financiera y de los clientes bajo estándares profesionales.

3. La inclusión de un Balanced Scorecard nativo con cuatro perspectivas enriquece el portal al convertirlo en un centro neurálgico de toma de decisiones estratégicas, permitiendo a la directiva medir la salud del negocio a través de KPIs cuantitativos actualizados en tiempo real.

4. Como recomendación futura, se sugiere incorporar pasarelas de pago electrónico en línea (e.g. Stripe o PayPhone) para anticipos de reservas, así como la habilitación de notificaciones automáticas vía WhatsApp Business API para reducir aún más la tasa de inasistencia a citas.

Referencias

- International Function Point Users Group. (2022). *Counting practices manual (Release 4.3.1)*. IFPUG Publications.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business Review Press.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Sistemas de información gerencial* (17.^a ed.). Pearson Educación.
- Lush Nails Spa S.A. (2026). *Repositorio y arquitectura del portal web corporativo* [Código fuente y prototipo desplegado en Vercel y Neon].
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10 web application security risks*. <https://owasp.org/Top10/>
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.^a ed.). PMI Publications.
- Sommerville, I. (2021). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Stallings, W. (2023). *Cryptography and network security: Principles and practice* (8.^a ed.). Pearson Education.
- World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>